第 四 讲

开发方法和生命周期绩效域

04

项目的顶层设计

依据项目背景与核心诉求，选择适配的开发方法与生命周期

4.0 开发方法和生命周期绩效域

开发方法和生命周期绩效域涉及与项目的开发方法、节奏和生命周期阶段相关的活动和功能。

与项目可交付物相符的开发方法

01 由从项目开始到结束各个阶段组成的项目生命周期，这些阶段将业务交付与干系人价值联系起来。

02 由促进生成项目可交付物所需的交付节奏和开发方法的阶段组成的项目生命周期。

4.1 开发方法和生命周期

这一部分需要建立优化项目成果所需的开发方法、交付节奏和项目生命周期。以下定义与开发方法和生命周期绩效域相关：

可交付物	为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、结果或服务能力。
开发方法	在项目生命周期内用于创建并改进产品、服务或结果的方法，例如预测型、迭代型、增量型、敏捷型或混合型方法。
节奏	在整个项目期间所开展活动的节律。
项目阶段	一组具有逻辑关系的项目活动的集合，通常以一个或多个可交付物的完成为结束。
项目生命周期	项目从开始到结束所经历的一系列阶段。

4.2 开发、节奏和生命周期之间的关系

项目可交付物的类型决定了如何进行开发。可交付物的类型和开发方法会影响项目交付的次数和节奏。可交付物的开发方法和所期望的交付节奏决定了项目生命周期及其阶段。

无形可交付物

一般来说，可交付物是无形的，那么重置成本就相对较低，交付越倾向于高频迭代交付，交付节奏就会加快，间隔缩短，生命周期更倾向于适应型。

有形可交付物

可交付物是有形的，那么沉没成本就会较高，交付会更倾向于完美交付或者爆炸交付，交付节奏就会放慢，选择分批或者单批交付，生命周期倾向于瀑布型。

4.3 交付节奏

交付节奏是指项目可交付物的时间安排和频率。项目可以一次性交付、多次交付或定期交付。

一次性交付

一次性交付的项目只在项目结束时交付。例如，对于流程再造项目，在项目接近收尾、新过程推出之前，可能不会进行任何交付。

多次交付

有些项目会进行多次交付。一个项目可能包含多个组件，这些组件会在整个项目期间的不同时间交付。新药开发项目可能会进行多次交付，例如临床前提交、第1阶段临床试验结果、第2阶段临床试验结果、第3阶段临床试验结果、注册和上市。在此示例中，交付是按顺序进行的。有些项目的交付是单独而非按顺序进行的，例如更新建筑安全措施的项目。交付物可能包括进入建筑的物理屏障、新工作证、新密码门禁盘等。每件交付物都是单独交付的，无需按特定顺序交付。所有交付物都在项目被视为完成之前交付完毕。

定期交付 定期交付与多次交付非常相似，但定期交付是按固定的交付进度计划进行，例如每月或每两个月交付一次。新的软件应用程序可能每两周进行一次内部交付，然后定期向市场发布。

频繁交付 交付周期比定期交付更为密集，并且一般不固定交付周期，按需交付。

另一种交付方案被称为持续交付(continuedelivery/CD)。持续交付是将特性增量立即交付给客户(通常是使用小批量的工作和自动化技术)的实践。持续交付可用于数字化产品。从产品管理的角度看，持续交付强调在整个产品生命周期内产生收益和价值。与项目类似，持续交付的各个方面都是以开发为导向的。然而与项目集类似，持续交付中可能存在许多开发周期和维护活动。这种交付类型更适合于稳定且保持原班人马的项目团队。由于项目团队专注于一种产品，因此他们可以充分应用关于产品、干系人和市场的知识。这使团队能够应对市场趋势并聚焦于价值交付。DevOps、#NoProject和Continuous Digital 等多种方法中都包含了这种实践。

它与另两个实践持续集成（continuous integration）、持续部署（continuous deployment）合并在一起被称为CI/CD。

4.4 开发方法

开发方法是在项目生命周期内创建和演变产品、服务或结果的方法。开发方法各不相同;不同的行业可能会使用不同的术语来指代各种开发方法。三种常用方法是预测型方法、混合型方法和适应型方法。如图所示，这些方法通常被视为一个频谱，从频谱一端的“预测型方法”到另一端的“适应型方法”逐渐变化。



4.4.1 混合型方法

混合型开发方法是适应型方法和预测型方法的结合体。这意味着，预测型方法中的某些要素和适应型方法中的某些要素都会用到。当**需求存在不确定性或风险**时，这种开发方法非常有用。当**可交付物可以模块化**时，或者当有可由不同项目团队开发的可交付物时，混合型方法也很有用。混合型方法比预测型方法更具适应性，但不如纯粹的适应型方法的适应性强。

混合型方法也被敏捷领域视为由预测过渡到敏捷的一个可采用方法。

4.4.1 混合型项目管理方法遵循四种常见模式

早期流程采用适应型方法开发，之后采用预测型方法部署。

在整个生命周期中同时采用适应型和预测型方法。

在主要采用预测型方法的项目中引入少量采用适应型方法的组件。

在主要采用适应型方法的项目中引入少量采用预测型方法的组件。

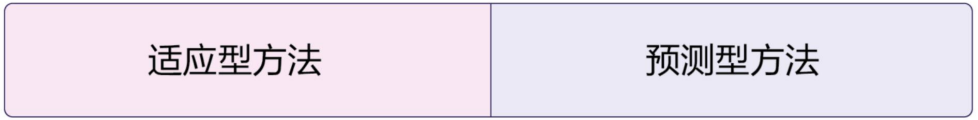


图 4-8　采用适应型方法开发，之后采用预测型方法部署

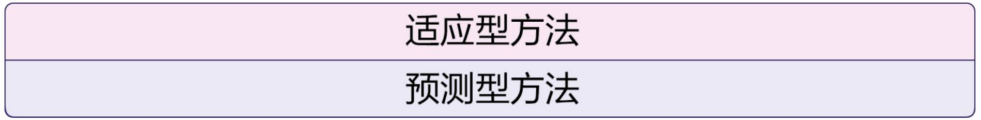


图 4-9　同时采用适应型方法和预测型方法的混合型方法

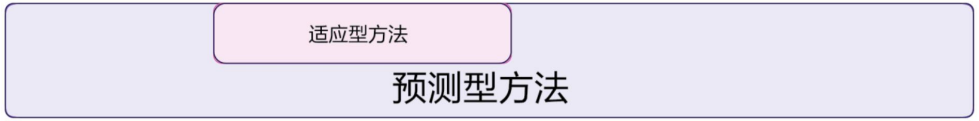
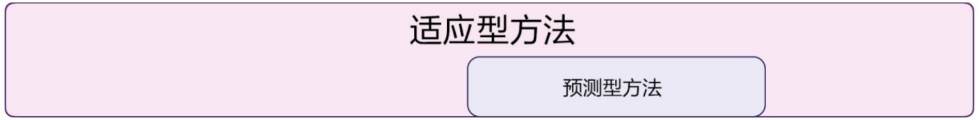


图 4-10　主要采用预测型方法，引入少量采用适应型方法的组件



适应型方法

当需求面临高度的不确定性和易变性的影响，并且可能在整个项目期间发生变化时，适应型方法非常 有用。在项目开始时确立了明确的愿景，最初的已知需求会根据用户反馈、环境或意外事件来完善、详细说明、更 改或替换。适应型方法具体包括运用迭代型方法和增量型方法方法来看，迭代往往会缩短，并且产品更有可能根据干系人反馈进行演变。但是，从处于开发方法频谱图远端的适应型虽然敏捷是一种比开发框架更广泛的思维方式，但敏捷方法可以被视为具有适应性。某些敏捷方法需要持续时间为一至两周的迭代，而且在每个迭代结束时会展示 所取得的成就。项目团队积极参与每个选代的规划。项目团队将根据优先级确定的待办事项列表来决定他们可以实现的目标范围，估算所涉及的工作，并在整个选代期间进行协作以不断确定范围。

在PMP课程中，我们可以默认使用敏捷开发方法来作为适应型方法代表。

4.6.1 选择开发方法的考虑因素——产品、服务或结果因素

FACTORS

创新程度
在充分了解范围和需求的情况下，项目团队以前曾完成的工作且能够提前规划的可交付物非常适合采用预测型方法。

范围稳定性
如果可交付物的范围稳定且不可能发生变化，则预测型方法非常有用。

交付选项方案
可以分组块开发和/或交付的产品、服务或结果选用增量型方法、迭代型方法或适应型方法皆可。

安全需求
具有严格安全需求的产品通常采用预测型方法，因为需要进行大量的预先规划，以确保所有安全需求都得到识别、规划、创建、整合和测试。

需求确定性
当需求变得众所周知且易于定义时，预测型方法非常适合。

变更的难易程度
这与需求确定性和范围稳定性相关。

风险
存在固有高风险的产品需要在选择开发方法之前进行分析。

法规
对受到严格法规监管的环境，由于有所需的流程、文档和演示的需要，可能要求采用预测型方法。

4.6.2 选择开发方法的考虑因素——项目因素

干系人

在项目整个过程中，采用适应型方法需要干系人大量参与。某些干系人（例如产品负责人）在确定工作及其优先级方面发挥着重要作用。

进度制约因素

如果需要尽早交付某种产品，即使不是成品，迭代型或适应型方法也是有益的。

资金可用情况

在资金不确定的环境中运行的项目可以从适应型方法或迭代型方法中受益。与精心设计的产品相比，发布最小可行产品所需投资较少。这使得只需极少的投资就能进行市场测试或占领市场。也可以根据市场对产品或服务的反应实施进一步投资。

4.6.3 选择开发方法的考虑因素——组织因素

组织结构

对于有多个层级、严格的汇报结构、官僚作风浓厚的组织结构经常采用预测型方法。采用适应型方法的项目往往具有扁平式结构，并且可与自组织的项目团队一起开展工作。

文化

预测型方法更适合于具有管理和指导文化的组织：这种组织会制定周密的工作计划，并根据相关基准测量进展情况。适应型方法则更适合于强调项目团队自管理的组织。

组织能力

从预测型开发方法过渡到适应型方法，然后再到使用敏捷方法，这样做不仅仅只是说组织将具有敏捷性。也需要从整个组织的高管层开始转变思维模式。组织政策、工作方式、汇报结构和态度都应保持一致，唯有如此才能成功地运用适应型方法。

项目团队的规模和所处位置

适应型方法（特别是敏捷方法）通常更适用于拥有7+2名成员的项目团队。适应型方法对位于同一物理空间的项目团队也非常有效。对于大型项目团队和主要通过虚拟方式工作的项目团队，采用更靠近开发方法频谱上预测型一端的方法效果更好。但是，有些方法寻求扩展适应型方法，以适用于成员分布于不同地点的大型项目团队。

4.7 生命周期和阶段的定义

LIFE CYCLE STAGES

项目生命周期中项目阶段的类型和数量取决于许多变量，其中主要是交付节奏和开发方法（如上所述）。生命周期中阶段的示例包括：

可行性阶段

此阶段会确定商业论证是否有效以及组织是否有能力交付预期成果。

设计阶段

通过规划和分析，可以设计将要开发的项目可交付物。

构建阶段

通过整合的质量保证活动实施构建可交付物。

测试阶段

在移交、上线或客户验收之前，会对可交付物进行最终质量审查和检查。

部署阶段

项目可交付物投入使用，而且持续稳定、实现收益和组织变革管理所需的移交活动均已完成。

收尾阶段

项目收尾了，要存档项目知识和工件，解散项目团队成员，并关闭合同。

项目阶段通常设有阶段关口，以便在进入下一阶段之前检查是否已达到预期成果或满足当前阶段的退出标准。退出标准可能与可交付物、合同义务、满足特定绩效目标或其他有形措施的验收标准密切相关。

4.8 与其他绩效域的相互作用

开发方法和生命周期绩效域与干系人绩效域、规划绩效域、不确定性绩效域、交付绩效域、项目工作绩效域和团队绩效域相互作用。所选的生命周期会影响进行规划的方式。预测型生命周期会提前进行大部分规划工作，然后继续使用滚动式规划和渐进明细来重新规划。随着威胁和机会的发生，计划也会得到更新。

开发方法和交付节奏是减少项目不确定性的一种方法。如果一个可交付物存在要满足监管要求相关的大量风险，则可能会选择一种预测型方法来增加额外测试、文档编写以及健全的流程和程序。如果一个可交付物存在要与干系人验收相关的大量风险，则可能会选择一种迭代方法，并向市场发布最小可行产品，以便在开发其他特性和功能之前获得反馈。

老叉，为啥你管一个项目不先把项目目标、项目价值定义、项目竣工日期这些东西先确定，而要先把开发方法和生命周期先定义好啊？我有点不太理解？

这就是专业和非专业之间的差异。同样一个项目的背景，如果用不同的方法来做，用不同的周期来完成，那它能实现的和它实现的经过都是不一样。

没明白

打个比方，你大学毕业之前是不是经历过高中、初中、小学？

是啊，每个人都是这样的啊，这有啥玄机？

每个项目都有其特殊的背景，所以类似每个孩子都是需要因材施教的。如果家里条件不好，想要尽早减轻家庭负担，是不是可以先读中职就业养家，然后再业余学习高等教育？而如果孩子是神童，那可能12岁就上大学了，不需要读完9年义务教育，所谓神童班。甚至现在出现了很多不读高等教育、高中毕业就从事AI或其他前沿开发工作的例子，这就是生命周期设计要面向项目背景诉求。

那开发方法呢？

这又好比我们当前的项目，建筑工程是重资产投入，没办法轻易推倒重来，所以得计划妥当然后实施。
而互联网开发则需要快速出产品、快速迭代更新，所以敏捷最适合。
至于创新药开发嘛，虽然可以利用AI来快速迭代，但是必要且漫长的临床验证是不可避免的，所以混合开发模式是理性之选。

哦，我明白了。选择开发方法和生命周期背后体现的是项目核心诉求！

孺子可教也

请问

QUIZ

1.ABP公司是一家机械制造加工企业，最近他们将经营业务从生产大型制造机械拓展到为个人开发小型智能机械产品。为此他们准备启动数个个人产品开发的项目。那么作为项目经理的你如何促使项目成功：

A 针对个人用户特点设计恰当的产品开发和交付节奏

B 仔细参考过往的组织内过程资产，尤其是经验教训总结

C 充分做好市场调研和可行性研究来获取最大产品利润

D 制定详细的项目计划并配备能力强的团队成员

请问

QUIZ

2.M公司在最近的项目管理中遇到了困难。项目团队所交付的产品被大量客户抱怨产品功能太过复杂，交付速度太慢，不符合用户的期望。项目经理应该怎么做?

A 与客户进行一对一的开会沟通，了解不满意的详细根本原因

B 改进产品功能，做详细的产品设计方案，以便能在最终交付时赢得客户的认可

C 使用适应型的开发方法，通过反馈快速改进产品

D 寻求发起人的帮助

请问

3.某公司正在进行敏捷转型，公司以前长期使用预测型方法并取得了稳定的业绩，所以现在转型中很多不适应敏捷方法的人对此抱有抵触情绪。作为项目经理的你应该怎么做?

A 给持抵触态度的人做敏捷推广和培训

B 只招募具有敏捷经验的团队成员

C 向管理层建议从企业高层开始推进敏捷文化

D 制作效益管理计划，向抵触敏捷的人介绍敏捷带来的收益

请问

QUIZ

4.一位团队成员认为当前项目安排过于紧凑，有很多可交付物无法在一个迭代周期内完成。项目经理应该怎么做?

A 降低发布频率，增加团队资源，减缓开发节奏

B 提高发布频率，分割可交付物，加快开发节奏

C 降低发布频率，合并可交付物，减缓开发节奏

D 提高发布频率，分割可交付物，减缓开发节奏

请问

QUIZ

5.一个项目的生命周期内可以：

A 多个不同的开发生命周期在项目的不同阶段并行展开

B 只能有一个开发生命周期类型，否则团队会无所适从

C 可以使用多种不同的开发节奏和交付节奏方法，只需要满足客户的诉求即可

D 使用两个或以上的项目阶段，但是必须要根据依赖顺序依次开展

请问

QUIZ

6.项目正在准备向客户交付一个设计方案，客户表示该设计方案后续将会在展会现场实施，但是会根据实际商业情况需求增加一些个性化的布置装饰，那么使用哪种生命周期类型最为适合?

A 预测

B 迭代

C 增量

D 敏捷